3.2.11. Calcule a área do paralelogramo em que três vértices consecutivos são $A = (1,0,1), B = (2,1,3)$ e $C = (3,2,4)$.

3.2.12. Calcule a área do triângulo com vértices $A = (1,2,1), B = (3,0,4)$ e $C = (5,1,3)$.

3.2.13. Ache X tal que $X \times (\vec{i} + \vec{k}) = 2(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k})$ e $||X|| = \sqrt{6}$.

3.2.14. Sabe-se que o vetor X é ortogonal a $\vec{i} + \vec{j}$ e a $-\vec{i} + \vec{k}$, tem norma $\sqrt{3}$ e sendo θ o ângulo entre X e $\vec{j}$, tem-se $\cos\theta > 0$. Ache X.

3.2.15. Mostre que $A = (3,0,2)$, $B = (4,3,0)$ e $C = (8,1,-1)$ são vértices de um triângulo retângulo. Em qual dos vértices está o ângulo reto?

3.2.16. Considere dois vetores V e W tais que $||V|| = 5$, $||W|| = 2$ e o ângulo entre V e W é $60°$. Determine, como combinação linear de V e W ($xV + yW$):

(a) Um vetor X tal que $X \cdot V = 20$ e $X \cdot W = 5$

(b) Um vetor X tal que $X \times V = \bar{0}$ e $X \cdot W = 12$.

Exercícios usando o MATLAB®

» `V=[v1,v2,v3]` cria um vetor `V`, usando as componentes numéricas `v1`, `v2`, `v3`. Por exemplo » `V=[1,2,3]` cria o vetor $V = (1,2,3)$;

» `subs(expr,x,num)` substitui `x` por `num` na expressão `expr`;

» `solve(expr)` determina a solução da equação `expr=0`;

Comandos numéricos do pacote GAAL:

» `V=randi(1,3)` cria um vetor aleatório com componentes inteiras;

» `no(V)` calcula a norma do vetor `V`.

Cópia Digital